ஆசிரியர் : எந்தெந்தக் கோணங்கள் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ளன?

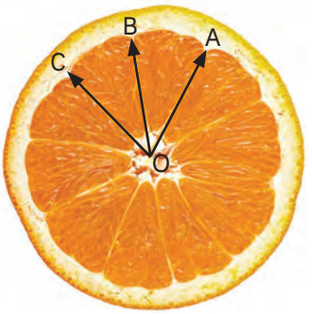
தூரிகை : $\angle AOB$, $\angle BOC$ ஆகிய கோணங்கள் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ளன.

ஆசிரியர் : எத்தனை முனைகள் உள்ளன?

முகில் : ஒரேயொரு பொதுவான முனை உள்ளது.

ஆசிரியர் : எத்தனை கதிர்கள் உள்ளன? அவற்றிற்குப் பெயரிடுக.

அமுதன் : மூன்று கதிர்கள் உள்ளன. அவைகள் $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ மற்றும் $\overrightarrow{OC}$ ஆகும்.



படம் 5.1

ஆசிரியர் : $\angle AOB$, $\angle BOC$ ஆகிய கோணங்களுக்குப் பொதுவான கதிர் உள்ளதா?

ஓவியா : ஆமாம். $\overrightarrow{OB}$ என்ற பொதுவான கதிர், $\angle AOB$, $\angle BOC$ ஆகிய கோணங்களுக்குப் பொதுவாக அமைந்துள்ளது.

ஆசிரியர் : $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OC}$ ஆகிய கதிர்களைப் பற்றி என்ன கூற இயலும்?

கவின் : அவை $\overrightarrow{OB}$ என்ற பொதுவான கதிரின் இருபுறமும் அமைந்துள்ளன.

ஆசிரியர் : $\angle AOB$, $\angle BOC$ ஆகிய கோணங்களுக்குப் பொதுவான உட்பகுதிகள் உள்ளதா?

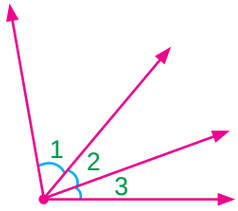
முகில் : இல்லை. $\angle AOB$, $\angle BOC$ ஆகியவற்றிற்குப் பொதுவான உட்பகுதிகள் இல்லை.

ஆசிரியர் : எனவே, $\angle AOB$ மற்றும் $\angle BOC$ ஆகிய இரு கோணங்களுக்கு ஒரு பொதுவான முனை (O), ஒரு பொதுவான கதிர் $(\overrightarrow{OB})$ உள்ளன. மற்ற இரு கதிர்கள் ($\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OC}$) பொதுவான கதிருக்கு இருபுறமும் அமைந்துள்ளன. மேலும் அவற்றிற்குப் பொதுவான உட்பகுதிகள் இல்லை என நாம் கூற இயலும். இவ்வாறு அமைந்த கோணங்கள் $\angle AOB$ மற்றும் $\angle BOC$ ஆகியவை அடுத்தடுத்த கோணங்கள் என்று அழைக்கப்படும்.

எனவே, பொதுவான ஒரு முனை, பொதுவான ஒரு கதிர், மேலும் பொதுவான உட்பகுதி இல்லாத இரு கோணங்கள் அடுத்தடுத்த கோணங்கள் எனப்படும்.

இப்பொழுது அருகிலுள்ள படத்தை (படம் 5.2) உற்று நோக்கவும். அதில் $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ ஆகிய கோணங்கள் குறிக்கப்பட்டு உள்ளன.

இங்கு $\angle 1$, $\angle 2$ மற்றும் $\angle 2$, $\angle 3$ ஆகிய இரு சோடி அடுத்துள்ள கோணங்கள் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். இப்போது $\angle 1$ மற்றும் $\angle 3$ என்ற சோடிக் கோணங்கள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தவை?



படம் 5.2

அவை அடுத்தமையாக் கோணங்கள் ஏனெனில், இந்தச் சோடி கோணங்களுக்குப், பொதுவாக ஒரு முனை இருந்தாலும், பொதுவாக ஒரு கதிர் இல்லை. மேலும் $\angle 1$ மற்றும் $\angle 3$ ஆகியவற்றிற்குப் பொதுவான உட்பகுதிகளும் இல்லை. மூன்று கட்டுப்பாடுகளையும் நிறைவு செய்யாத காரணத்தால் இந்தக் கோண இணைகள் அடுத்துள்ள கோணங்களாக அமையவில்லை.

7th_Maths_T1_TM_Chp5.indd 90 22-03-2019 12:27:10